

6-2 至 6-4 物質波與電子的波動性至原子光譜小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 電子繞射實驗最直接支持何種觀點？

- (A) 電子具有波動性 (B) 電子不帶電 (C) 光沒有能量 (D) 原子核會衰變 (E) 重力不存在

2. 光的干涉與繞射現象主要支持何種性質？

- (A) 粒子性 (B) 波動性 (C) 沒有能量 (D) 永遠靜止 (E) 只在金屬中傳播

3. 原子發射光譜呈現不連續譜線，主要反映何者？

- (A) 原子大小連續改變 (B) 電子能階離散 (C) 電子不帶質量 (D) 光速不固定 (E) 原子核在振動

4. 波耳模型中，電子在定態時最適當的敘述為何？

- (A) 能量可任意連續取值
(B) 只能處於特定允許能階
(C) 必定落入原子核
(D) 不具有電荷
(E) 完全不能運動

5. 電子由高能階躍遷至低能階時，通常如何？

- (A) 吸收能量相等的光子 (B) 放出能量等於能階差的光子 (C) 原子核分裂 (D) 電子質量為零 (E) 放出任意頻率光子

6. 電子由低能階躍遷至高能階時，吸收光子能量應如何？

- (A) 小於能階差即可
(B) 必須符合能階差
(C) 越少越好
(D) 與能階差無關
(E) 一定為零

7. 同一元素的吸收光譜與發射光譜，譜線位置通常如何？

- (A) 完全無關 (B) 相互對應 (C) 一者連續一者無譜線 (D) 只與溫度有關 (E) 必定相同顏色且無暗線

8. 拉塞福模型無法完整解釋下列何者？

- (A) 原子核存在
- (B) 原子大部分是空間
- (C) 原子穩定與不連續光譜
- (D) 正電荷集中在原子核
- (E) 少數粒子大角度偏折

9. 關於波粒二象性，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 光電效應支持光的粒子性
- (B) 干涉與繞射支持光的波動性
- (C) 電子也可能呈現波動性
- (D) 同一實驗安排必可同時完整觀察兩種性質
- (E) 波粒二象性表示能量守恆不成立

10. 關於能階與光譜，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 原子光譜可作為元素指紋
- (B) 電子躍遷放出或吸收光子時滿足能量守恆
- (C) 所有元素的光譜完全相同
- (D) 能階差可任意連續取值
- (E) 光子能量不需與能階差相關

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 某原子的能階為 $E_1 = 0 \text{ eV}$ 、 $E_2 = 2 \text{ eV}$ 、 $E_3 = 5 \text{ eV}$ 。電子由 E_3 直接降至 E_1 ，放出的光子能量為何？

- (A) 2 eV (B) 3 eV (C) 5 eV (D) 7 eV (E) 10 eV

12. 承上題，電子由 E_1 吸收光子直接升至 E_3 ，光子能量應為何？

- (A) 2 eV (B) 3 eV (C) 5 eV (D) 7 eV (E) 10 eV

13. 某原子能階為 0 eV、2 eV、5 eV。下列哪些光子能量可由能階躍遷放出？(應選 3 項)

- (A) 2 eV
- (B) 3 eV
- (C) 5 eV
- (D) 4 eV
- (E) 1 eV

14. 關於原子模型的演進，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 拉塞福模型指出原子核存在
- (B) 波耳模型以定態能階處理不連續光譜
- (C) 波耳模型主張能量可任意連續取值
- (D) 湯姆森模型已完整解釋電子繞射
- (E) 原子光譜不需要能階概念

三、混合題（共 10 分）

15. 某原子有三個能階： $E_1 = 0 \text{ eV}$ 、 $E_2 = 1.5 \text{ eV}$ 、 $E_3 = 4.0 \text{ eV}$ 。電子先由 E_1 吸收光子到 E_3 ，再經由 E_2 回到 E_1 。(共 10 分)

- (1) 求第一步吸收光子能量。(3 分)
- (2) 求回到低能階過程中兩次放出光子的能量。(3 分)
- (3) 說明為何這類躍遷不會產生任意連續的發射光譜。(4 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	B	B	B	B	C	ABC	AB
11	12	13	14						
C	C	ABC	AB						

混合題參考

吸收光子能量為 4.0 eV；由 E_3 到 E_2 放出 2.5 eV，由 E_2 到 E_1 放出 1.5 eV。電子只能處在特定能階，躍遷能量是離散能階差，所以只會出現特定光子能量與不連續譜線。